

Пятое занятие, 5 октября
Кратные и повторные интегралы:
продолжение и замена переменных

1. Вычислите интеграл $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$, где
 - (a) **[Старое]** $f(x, y) = (1+x+y)^{-2}$, Ω — треугольник, ограниченный прямыми $x = 2y$, $y = 2x$, $x + y = 6$;
 - (b) **[Старое]** $f(x, y) = y^2$, Ω — множество, ограниченное кривыми $x = y^2$, $y = x - 2$;
 - (c) **[Старое]** $f(x, y) = xy$, Ω — множество, заданное неравенствами $x^2 + y^2 \leq 25$, $3x + y \geq 5$;
 - (d) $f(x, y) = e^{x-y}$, Ω — множество, ограниченное прямыми $x = -1$, $x = 1$, $y = x$ и $y = 2x$.
2. Вычислите интеграл $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$, где
 - (a) **[Старое]** $f(x, y, z) = x + y + z$, Ω — симплекс, ограниченный плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$;
 - (b) **[Старое]** $f(x, y, z) = y$, Ω — множество, заданное неравенствами $|x| \leq z$, $0 \leq z \leq 1$, $z \leq y$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$;
 - (c) $f(x, y, z) = xy^2z^3$, Ω — множество, ограниченное поверхностями $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$;
 - (d) $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, Ω — множество, где $f(x, y, z) \leq 1$.
3. **[Старое]** Вычислите объем шара в пространстве $\mathbb{R}^d$.
4. **[Старое]** Вычислите интеграл функции $\max(x_1, \dots, x_d)$ по кубу $[0, 1]^d$.
5. Вычислите интегралы, перейдя к полярным (или сферическим в последних двух номерах) координатам
 - (a) $\int_{9 \leq x^2 + y^2 \leq 25} \frac{dx dy}{x^2 + y^2 - 1}$;
 - (b) $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-bx^2 - by^2 + iax^2 + iay^2}$;
 - (c) $\int_{\Omega} y^2 e^{x^2 + y^2} dx dy$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$;

$$(d) \int_{x^2+y^2 \leq 1, y \geq kx} \operatorname{sign} y \, dx \, dy;$$

6. Вычислите интеграл

$$\int_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \cos x e^y \, dx \, dy \, dz.$$

7. Перейдя к полярным координатам, сведите интегралы к однократным:

$$(a) \iint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy, \quad \Omega = \{x^2 + y^2 \leq x, x^2 + y^2 \leq y\}.$$

$$(b) \iint_{\Omega} f\left(\frac{y}{x}\right), \quad \text{где } \Omega \text{ — область, ограниченная петлёй декартова листа } x^3 + y^3 = 3xy.$$